

과목	화학	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	
----	----	---------	------------	----	--

만점 100점 · 통과 80점 (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

빠른 정답 · 60문항 (세로 채점)

정답 분포 O 38개 · X 22개 · 통과 기준 48문항(80점) · OMR과 같은 세로 배열

1 X	21 O	41 X
2 O	22 X	42 O
3 X	23 X	43 O
4 O	24 O	44 O
5 X	25 O	45 O
6 O	26 O	46 X
7 O	27 X	47 O
8 O	28 X	48 O
9 X	29 O	49 O
10 O	30 X	50 O
11 X	31 O	51 X
12 O	32 O	52 X
13 O	33 O	53 O
14 O	34 X	54 O
15 O	35 O	55 O
16 X	36 X	56 O
17 X	37 O	57 X
18 O	38 X	58 X
19 O	39 O	59 O
20 O	40 O	60 X

누적 1-30 이전 단원 복습 · 1-6회 (Ⅰ-1, Ⅰ-2, Ⅰ-3, Ⅰ-4, Ⅱ-1, Ⅱ-2, Ⅱ-3)

1	X	HCl은 일원자분자이다. 옳은 문장 · HCl은 이원자분자이다. 해설 · H와 Cl 두 원자로 구성.
2	O	염소(Cl) 원자의 루이스 전자점식에는 점이 7개 찍힌다. 해설 · 염소는 17족이라 원자가 전자가 7개이다.
3	X	다이아몬드는 화합물이다. 옳은 문장 · 다이아몬드는 홑원소물질(원소)이다. 해설 · 탄소 한 종류로 구성.
4	O	지각 질량비 순서는 산소 > 규소 > 알루미늄 > 철이다. 해설 · $O > Si > Al > Fe$.
5	X	인체 질량비 1위는 탄소이다. 옳은 문장 · 인체 질량비 1위는 산소이다. 해설 · 질량비 $O > C > H$.
6	O	CO_2 1몰의 질량은 44 g이다. 해설 · $12 + 16 \times 2 = 44$.
7	O	$0^\circ C$, 1기압에서 11.2 L 기체는 0.5몰이다. 해설 · $11.2 / 22.4 = 0.5$.
8	O	같은 질량이면 분자량이 큰 기체의 몰수가 작다. 해설 · $n = m / M$.
9	X	O_2 2몰의 질량은 32 g이다. 옳은 문장 · O_2 2몰의 질량은 64 g이다. 해설 · $32 \times 2 = 64$.
10	O	화학반응에서 원자는 보존된다. 해설 · 원자는 생성·소멸하지 않는다.
11	X	화학반응식 계수비는 질량비와 같다. 옳은 문장 · 계수비는 몰비이고 질량비와는 다르다. 해설 · 질량은 분자량을 곱해야 한다.
12	O	생성물의 양은 한계 반응물이 결정한다. 해설 · 부족한 반응물이 생성량을 제한.
13	O	$2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O(g)$ 에서 부피비는 2:1:2이다. 해설 · 계수비 = 부피비.
14	O	원자번호는 양성자수이다. 해설 · 양성자수가 원소를 결정.
15	O	질량수는 양성자수와 중성자수의 합이다. 해설 · 전자 질량은 무시.
16	X	동위원소는 화학적 성질이 서로 다르다. 옳은 문장 · 동위원소는 화학적 성질이 서로 같다. 해설 · 전자 배치가 같다.
17	X	원자핵은 원자 부피의 대부분을 차지한다. 옳은 문장 · 원자핵은 원자 부피의 극히 일부만 차지한다. 해설 · 질량 대부분, 부피는 거의 비어 있다.
18	O	이온화 시 양성자수는 변하지 않는다. 해설 · 전자만 변한다.

19	O	세 번째 껍질로의 전자 전이에서 방출되는 빛은 눈으로 볼 수 없다. 해설 · $n \rightarrow 3$ 전이는 파센 계열이다. 방출 에너지는 가장 큰 $\infty \rightarrow 3$도 $1312/9 \approx 146 \text{ kJ/mol}$로 가시광선(약 171~299 kJ/mol)보다 작아, 파장 820 nm 이상의 적외선이므로 눈에 보이지 않는다.
20	O	3번째 껍질에서 2번째 껍질로 전이할 때 방출되는 빛의 색은 빨간색이다. 해설 · $3 \rightarrow 2$ 방출 에너지는 $1312 \times (1/2^2 - 1/3^2) = 1312 \times 5/36 \approx 182 \text{ kJ/mol}$이다. 발머 계열 중 에너지가 가장 작아 파장이 가장 긴 656 nm 선이며, 빨간색으로 보인다.
21	O	4번째 껍질에서 2번째 껍질로 전이할 때 방출되는 빛의 파장은 486nm이다. 해설 · $4 \rightarrow 2$ 방출 에너지는 $1312 \times (1/4 - 1/16) = 1312 \times 3/16 = 246 \text{ kJ/mol}$로 $3 \rightarrow 2(182 \text{ kJ/mol})$보다 크다. 파장은 에너지에 반비례해 $656 \times (5/36) \div (3/16) \approx 486 \text{ nm}$인 청록색 빛이다.
22	X	두 번째 껍질에 있는 전자가 전이할 때 가시광선이 방출될 수 있다. 옳은 문장 · 두 번째 껍질에 있는 전자가 전이할 때 가시광선이 방출될 수 없다. 해설 · 발머 계열(가시광선)은 위 껍질에서 $n = 2$로 떨어지는 전이이다. $n = 2$에 있는 전자가 빛을 내며 갈 수 있는 곳은 $n = 1$ 뿐이고, $2 \rightarrow 1$은 984 kJ/mol의 자외선(122 nm)이라 가시광선은 나오지 않는다.
23	X	백색광은 선 스펙트럼을 만든다. 옳은 문장 · 백색광은 연속 스펙트럼을 만든다. 해설 · 모든 파장이 연속으로 나타난다.
24	O	s 오비탈의 각마디 수는 0이다. 해설 · 각마디 수는 부양자수 l과 같다. s 오비탈은 $l = 0$인 구형이라 방향에 따라 모양이 달라지지 않아 각마디가 없으며, $1s \cdot 2s \cdot 3s$ 모두 각마디는 0이다.
25	O	p 오비탈의 각마디 수는 1이다. 해설 · 각마디 수는 부양자수 l과 같다. p 오비탈은 $l = 1$이라 각마디가 1개이며, 핵을 지나며 아령의 두 부분을 나누는 평면 1개가 그 마디면이다.
26	O	d 오비탈의 각마디 수는 2이다. 해설 · 각마디 수는 부양자수 l과 같다. d 오비탈은 $l = 2$라 각마디가 2개이며, 네 앞 모양 d 오비탈에서는 핵을 지나는 두 평면이 앞 사이를 가르는 마디면이다.
27	X	f 오비탈의 각마디 수는 1이다. 옳은 문장 · f 오비탈의 각마디 수는 3이다. 해설 · 각마디 수는 부양자수 l과 같다. f 오비탈은 $l = 3$이므로 각마디가 3개이다. 각마디 1개는 $l = 1$인 p 오비탈의 값이다.
28	X	각마디 수는 주양자수(n)와 같다. 옳은 문장 · 각마디 수는 부양자수(l)와 같다. 해설 · 각마디 수는 오비탈의 모양을 정하는 부양자수 l과 같다. $3s \cdot 3p \cdot 3d$는 n이 모두 3이지만 각마디는 0·1·2개로 다르다. n과 관계되는 것은 총 마디 수($n-1$)이다.
29	O	같은 에너지 오비탈에는 전자가 하나씩 먼저 채워진다. 해설 · 같은 에너지 자리에서는 전자끼리 반발을 피해 흩어지는 편이 안정하다. 그래서 홀전자가 최대가 된다.
30	X	같은 주기에서 원자번호가 커지면 유효핵전하가 작아진다. 옳은 문장 · 같은 주기에서 원자번호가 커지면 유효핵전하가 커진다. 해설 · 양성자만 늘어 인력 증가.

신규 31-60 II-4 주기적 성질

31	O	주기율표에서 같은 주기는 전자껍질 수가 같다. 해설 · 주기 = 껍질 수.
32	O	같은 족 원소는 원자가전자 수가 같아 화학적 성질이 비슷하다. 해설 · 원자가전자가 성질을 결정.
33	O	유효핵전하는 전자가 실제로 느끼는 핵전하이다. 해설 · 가려막기를 반영한 값이다.
34	X	같은 주기에서 원자번호가 커질수록 원자 반지름은 커진다. 옳은 문장 · 같은 주기에서 원자번호가 커질수록 원자 반지름은 작아진다. 해설 · 유효핵전하 증가로 전자를 더 당긴다.
35	O	같은 족에서 아래로 갈수록 원자 반지름은 커진다. 해설 · 전자껍질 수가 늘어난다.
36	X	양이온의 반지름은 중성 원자보다 크다. 옳은 문장 · 양이온의 반지름은 중성 원자보다 작다. 해설 · 전자를 잃어 껍질이 줄거나 인력이 강해진다.
37	O	음이온의 반지름은 중성 원자보다 크다. 해설 · 전자가 늘어 반발이 커진다.
38	X	전자 수가 같은 이온은 핵전하가 클수록 반지름이 크다. 옳은 문장 · 전자 수가 같은 이온은 핵전하가 클수록 반지름이 작다. 해설 · 전자 수가 같으면 전자 사이 반발은 비슷하고 핵전하만 다르다. 전자 10개인 $O^{2-}(8+) > F^-(9+) > Na^+(11+) > Mg^{2+}(12+)$ 순으로, 핵전하가 클수록 전자를 강하게 당겨 반지름이 작다.
39	O	이온화 에너지는 기체 상태 원자에서 전자 1개를 떼어내는 데 필요한 에너지이다. 해설 · 떼어내는 데 에너지가 드니 늘 (+)다. 기체 상태·1몰 기준임을 놓치면 값이 어긋난다.
40	O	같은 주기에서 원자번호가 커질수록 이온화 에너지는 대체로 커진다. 해설 · 유효핵전하 증가로 전자를 떼기 어려워진다.
41	X	같은 족에서 아래로 갈수록 이온화 에너지는 커진다. 옳은 문장 · 같은 족에서 아래로 갈수록 이온화 에너지는 작아진다. 해설 · 반지름이 커져 인력이 약해진다.
42	O	순차 이온화 에너지는 $E_1 < E_2 < E_3$ 순으로 커진다. 해설 · 양이온에서 전자를 떼기가 더 어렵다.
43	O	순차 이온화 에너지가 급격히 증가하는 지점으로 원자가전자 수를 알 수 있다. 해설 · 원자가 전자를 다 댔 뒤에는 핵에 가까운 안쪽 껍질 전자를 떼야 해서 이온화 에너지가 급증한다. 예를 들어 Mg은 $E_2 \rightarrow E_3$ 에서 크게 뛰므로 원자가 전자가 2개이다.
44	O	전기음성도는 공유 결합에서 전자쌍을 끌어당기는 능력이다. 해설 · 결합 안에서의 힘이라 단독 원자에는 쓰지 않는다. 두 원자의 차이가 클수록 결합이 극성이다.
45	O	같은 주기에서 원자번호가 커질수록 전기음성도는 커진다. 해설 · 유효핵전하 증가.
46	X	같은 족에서 아래로 갈수록 전기음성도는 커진다. 옳은 문장 · 같은 족에서 아래로 갈수록 전기음성도는 작아진다. 해설 · 반지름이 커져 당기는 힘이 약해진다.
47	O	전기음성도가 가장 큰 원소는 플루오린(F)이다. 해설 · F가 전기음성도 최대.
48	O	주기율표에서 금속성은 왼쪽 아래로 갈수록 커진다. 해설 · 전자를 잃기 쉬운 방향.
49	O	주기율표에서 비금속성은 오른쪽 위로 갈수록 커진다. 해설 · 전자를 얻기 쉬운 방향.

50	O	1족 알칼리 금속은 반응성이 크다. 해설 · 전자 1개를 잃기 쉽다.
51	X	알칼리 금속은 아래로 갈수록 반응성이 작아진다. 옳은 문장 · 알칼리 금속은 아래로 갈수록 반응성이 커진다. 해설 · 이온화 에너지가 작아져 전자를 더 쉽게 잃는다.
52	X	17족 할로젠은 아래로 갈수록 반응성이 커진다. 옳은 문장 · 17족 할로젠은 아래로 갈수록 반응성이 작아진다. 해설 · 전자를 얻는 힘이 약해진다.
53	O	18족 비활성 기체는 반응성이 매우 작다. 해설 · 옥텟을 만족해 안정.
54	O	전자 친화도는 기체 원자가 전자 1개를 얻을 때 방출하는 에너지이다. 해설 · 에너지를 내놓으므로 대개 (-)로 적는다. 얻을 때 드는 이온화 에너지와 방향이 반대다.
55	O	금속은 전자를 잃기 쉬워 이온화 에너지가 작은 편이다. 해설 · 양이온이 되기 쉽다.
56	O	비금속은 전자를 얻기 쉬워 전기음성도가 큰 편이다. 해설 · 음이온이 되기 쉽다.
57	X	Na과 Mg 중 제1 이온화 에너지가 더 큰 것은 Na이다. 옳은 문장 · Na과 Mg 중 제1 이온화 에너지가 더 큰 것은 Mg이다. 해설 · 같은 3주기에서 Mg은 Na보다 핵전하가 1 크고 전자껍질 수는 같아 원자가 전자를 더 강하게 당긴다. 실제 값도 Na 496 kJ/mol, Mg 738 kJ/mol로 Mg이 크다.
58	X	F와 Cl 중 전기음성도가 더 큰 것은 Cl이다. 옳은 문장 · F와 Cl 중 전기음성도가 더 큰 것은 F이다. 해설 · 같은 족에서 위쪽 F가 더 크다.
59	O	같은 주기에서 비활성 기체는 이온화 에너지가 가장 크다. 해설 · 안정한 배치라 전자를 떼기 어렵다.
60	X	O와 S 중 원자 반지름이 더 큰 것은 O이다. 옳은 문장 · O와 S 중 원자 반지름이 더 큰 것은 S이다. 해설 · 같은 족에서 아래쪽 S가 껍질이 더 많다.

숙제 · 옳은문장집

아래 문장은 이번 회차의 **옳은 문장** 60개입니다. 시험에서 틀렸던 문장은 **옳게 고친 형태**로 실려 있습니다([교정] 표시). 문장을 모두 옳은 진술로 익힌 뒤 재시험에 응시하세요.

I -1

- 1 HCl은 이원자분자이다. [교정]
- 2 염소(Cl) 원자의 루이스 전자점식에는 점이 7개 찍힌다.
- 3 다이아몬드는 홑원소물질(원소)이다. [교정]

I -2

- 4 지각 질량비 순서는 산소 > 규소 > 알루미늄 > 철이다.
- 5 인체 질량비 1위는 산소이다. [교정]

I -3

- 6 CO₂ 1몰의 질량은 44 g이다.
- 7 0°C, 1기압에서 11.2 L 기체는 0.5몰이다.
- 8 같은 질량이면 분자량이 큰 기체의 몰수가 작다.
- 9 O₂ 2몰의 질량은 64 g이다. [교정]

I -4

- 10 화학반응에서 원자는 보존된다.
- 11 계수비는 몰비이고 질량비와는 다르다. [교정]
- 12 생성물의 양은 한계 반응물이 결정한다.
- 13 $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}(\text{g})$ 에서 부피비는 2:1:2이다.

II -1

- 14 원자번호는 양성자수이다.
- 15 질량수는 양성자수와 중성자수의 합이다.
- 16 동위원소는 화학적 성질이 서로 같다. [교정]
- 17 원자핵은 원자 부피의 극히 일부만 차지한다. [교정]
- 18 이온화 시 양성자수는 변하지 않는다.

II -2

- 19 세 번째 껍질로의 전자 전이에서 방출되는 빛은 눈으로 볼 수 없다.
- 20 3번째 껍질에서 2번째 껍질로 전이할 때 방출되는 빛의 색은 빨간색이다.
- 21 4번째 껍질에서 2번째 껍질로 전이할 때 방출되는 빛의 파장은 486nm이다.
- 22 두 번째 껍질에 있는 전자가 전이할 때 가시광선이 방출될 수 없다. [교정]
- 23 백색광은 연속 스펙트럼을 만든다. [교정]

II -3

- 24 s 오비탈의 각마디 수는 0이다.
- 25 p 오비탈의 각마디 수는 1이다.
- 26 d 오비탈의 각마디 수는 2이다.
- 27 f 오비탈의 각마디 수는 3이다. [교정]
- 28 각마디 수는 부양자수(l)와 같다. [교정]
- 29 같은 에너지 오비탈에는 전자가 하나씩 먼저 채워진다.

30 같은 주기에서 원자번호가 커지면 유효핵전하가 커진다. [교정]

II -4

31 주기율표에서 같은 주기는 전자껍질 수가 같다.

32 같은 족 원소는 원자가전자 수가 같아 화학적 성질이 비슷하다.

33 유효핵전하는 전자가 실제로 느끼는 핵전하이다.

34 같은 주기에서 원자번호가 커질수록 원자 반지름은 작아진다. [교정]

35 같은 족에서 아래로 갈수록 원자 반지름은 커진다.

36 양이온의 반지름은 중성 원자보다 작다. [교정]

37 음이온의 반지름은 중성 원자보다 크다.

38 전자 수가 같은 이온은 핵전하가 클수록 반지름이 작다. [교정]

39 이온화 에너지는 기체 상태 원자에서 전자 1개를 떼어내는 데 필요한 에너지이다.

40 같은 주기에서 원자번호가 커질수록 이온화 에너지는 대체로 커진다.

41 같은 족에서 아래로 갈수록 이온화 에너지는 작아진다. [교정]

42 순차 이온화 에너지는 $E_1 < E_2 < E_3$ 순으로 커진다.

43 순차 이온화 에너지가 급격히 증가하는 지점으로 원자가전자 수를 알 수 있다.

44 전기음성도는 공유 결합에서 전자쌍을 끌어당기는 능력이다.

45 같은 주기에서 원자번호가 커질수록 전기음성도는 커진다.

46 같은 족에서 아래로 갈수록 전기음성도는 작아진다. [교정]

47 전기음성도가 가장 큰 원소는 플루오린(F)이다.

48 주기율표에서 금속성은 왼쪽 아래로 갈수록 커진다.

49 주기율표에서 비금속성은 오른쪽 위로 갈수록 커진다.

50 1족 알칼리 금속은 반응성이 크다.

51 알칼리 금속은 아래로 갈수록 반응성이 커진다. [교정]

52 17족 할로젠은 아래로 갈수록 반응성이 작아진다. [교정]

53 18족 비활성 기체는 반응성이 매우 작다.

54 전자 친화도는 기체 원자가 전자 1개를 얻을 때 방출하는 에너지이다.

55 금속은 전자를 잃기 쉬워 이온화 에너지가 작은 편이다.

56 비금속은 전자를 얻기 쉬워 전기음성도가 큰 편이다.

57 Na과 Mg 중 제1 이온화 에너지가 더 큰 것은 Mg이다. [교정]

58 F와 Cl 중 전기음성도가 더 큰 것은 F이다. [교정]

59 같은 주기에서 비활성 기체는 이온화 에너지가 가장 크다.

60 O와 S 중 원자 반지름이 더 큰 것은 S이다. [교정]